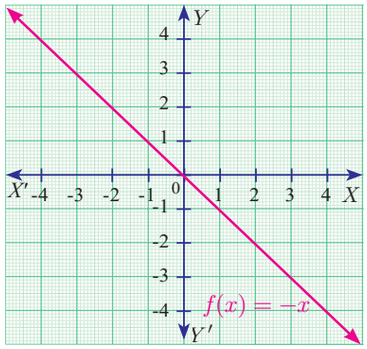
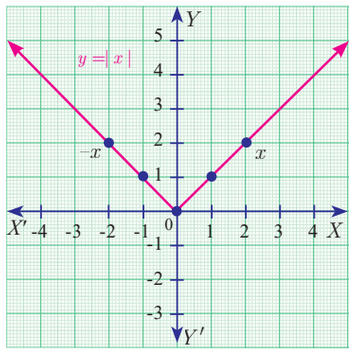
2	கூட்டல் தலைகீழிச் சார்பு	$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ஆனது $f(x)=-x$ என வரையறுக்கப்படுகிறது	 படம் 1.45

1.10.2 மட்டு அல்லது மிகை மதிப்புச் சார்பு (Modulus or Absolute valued Function)

$f:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ ஆனது $f(x)=|x|=\begin{cases}x; & x\geq 0\\ -x; & x<0\end{cases}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் வரைபடத்தைக் காண்க.



படம் 1.46

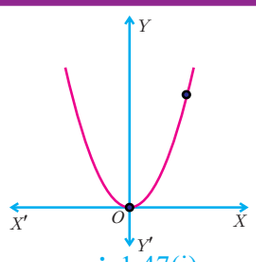
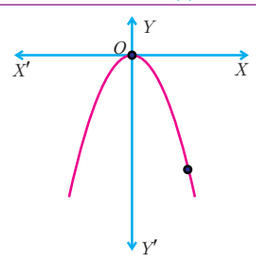
குறிப்பு

- மட்டுச்சார்பானது ஒரு நேரிய சார்பு இல்லை. ஆனால் அது இரு நேரியச் சார்புகள் x மற்றும் $-x$ கலந்த கலவையாகும்.
- நேரிய சமன்பாடுகள் எப்போதும் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்புகள் மற்றும் அவை குழுக் குறியியல் (Cryptography) பயன்பாடுகளுக்கும், அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தில் சில உட்பிரிவுகளிலும் பயன்படுகின்றன.

1.10.3 இருபடிச் சார்பு (Quadratic Function)

ஒரு சார்பு $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=ax^2+bx+c, (a\neq 0)$ என வரையறுக்கப்பட்டால், அதை இருபடிச் சார்பு என்கிறோம்.

சில குறிப்பிட்ட இருபடிச் சார்புகள் மற்றும் அதன் வரைபடங்கள்

சார்பு, சார்பகம், வீச்சகம் மற்றும் வரையறை	வரைபடம்
$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ஆனது $f(x)=x^2, x\in\mathbb{R}$. $f(x)\in[0,\infty)$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.	 படம் 1.47(i)
$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ஆனது $f(x)=-x^2, x\in\mathbb{R}$. $f(x)\in(-\infty,0]$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.	 படம் 1.47(ii)

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 31 12/26/2024 3:49:26 PM